

RAPPORT DE PROJET

Simulation d’une chaîne de télémétrie embarquée

Signal IMU bruité → filtrage numérique → analyse spectrale

Auteur	Birane DIAW
Domaine	Génie électrique, systèmes embarqués et traitement du signal
Outil principal	MATLAB -Signal Processing Toolbox
Type de projet	Simulation, filtrage numérique, FFT et évaluation SNR
Date	12/01/2026

1. Introduction

Ce projet porte sur la simulation, sous MATLAB, d'une chaîne simplifiée de télémétrie embarquée à partir d'un signal issu d'un capteur inertiel de type IMU. L'objectif est de montrer comment une donnée capteur bruitée peut être traitée afin de devenir exploitable pour un système embarqué, par exemple un drone, un robot mobile ou un nanosatellite. La démarche repose sur la génération d'un signal utile, l'ajout volontaire de perturbations, la conception d'un filtre numérique passe-bas, puis la validation du filtrage dans les domaines temporel et fréquentiel.

Dans une chaîne réelle, une IMU peut fournir des mesures d'accélération ou de vitesse angulaire affectées par des vibrations mécaniques, du bruit électronique et des perturbations liées à l'environnement d'utilisation. Le traitement numérique du signal permet de réduire ces perturbations afin d'améliorer la qualité des informations transmises ou utilisées par les algorithmes de contrôle.

2. Objectifs du projet

- Modéliser un signal IMU représentatif d'une mesure d'accélération embarquée.
- Ajouter une perturbation haute fréquence et un bruit blanc gaussien afin de reproduire un comportement réaliste.
- Concevoir un filtre numérique passe-bas de type Butterworth sous MATLAB.
- Comparer les signaux utile, bruité et filtré dans le domaine temporel.
- Analyser le spectre fréquentiel par FFT avant et après filtrage.
- Quantifier l'amélioration apportée par le filtrage à travers le rapport signal sur bruit, ou SNR.

3. Apport du projet en génie électrique

En tant qu'étudiant en IEEA à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech, ce projet permet de mobiliser plusieurs compétences fondamentales du génie électrique : capteurs, acquisition de données, traitement du signal, filtrage numérique et interprétation physique d'une mesure.

L'apport principal réside dans la capacité à relier une grandeur physique mesurée par un capteur à une donnée numérique exploitable. Le projet met ainsi en évidence une démarche d'ingénierie complète : modéliser, simuler, perturber, filtrer, analyser et interpréter.

4. Description de la chaîne simulée

La chaîne simulée représente le traitement d'un signal d'accélération issu d'une IMU embarquée. Elle peut être décrite comme suit :

Signal utile → ajout de bruit et perturbation → signal IMU bruité → filtre passe-bas → signal filtré → FFT et SNR

Le signal utile correspond à une composante basse fréquence représentant le mouvement principal du système. La perturbation haute fréquence représente une vibration parasite. Le bruit blanc gaussien permet de simuler le bruit de mesure du capteur.

5. Paramètres de simulation

Paramètre	Valeur utilisée	Interprétation
Fréquence d'échantillonnage F_s	200 Hz	Cadence d'acquisition numérique du signal
Durée de simulation T	10 s	Fenêtre temporelle d'observation
Signal utile	2 Hz, amplitude 1	Mouvement principal mesuré par l'IMU
Perturbation	40 Hz, amplitude 0,3	Vibration parasite haute fréquence
Bruit blanc	Amplitude 0,2	Bruit de mesure aléatoire
Filtre	Butterworth passe-bas ordre 4	Filtre numérique choisi pour une réponse régulière
Fréquence de coupure f_c	10 Hz	Seuil permettant de conserver 2 Hz et d'atténuer 40 Hz

6. Méthodologie MATLAB

6.1 Génération du signal utile

Le signal utile est une sinusoïde de fréquence 2 Hz. Il représente une mesure d'accélération lente, correspondant au mouvement principal d'un système embarqué.

6.2 Ajout de la perturbation haute fréquence

Une perturbation sinusoïdale de 40 Hz est ajoutée au signal utile. Cette composante représente une vibration mécanique ou une perturbation haute fréquence pouvant apparaître dans un environnement embarqué.

6.3 Ajout du bruit blanc

Un bruit blanc gaussien est ajouté afin de simuler le bruit de mesure du capteur. Ce bruit rend le signal plus proche d'une acquisition réelle.

6.4 Conception du filtre numérique

Le filtre retenu est un filtre passe-bas Butterworth d'ordre 4 avec une fréquence de coupure de 10 Hz. Ce choix permet de conserver la composante utile à 2 Hz tout en atténuant la perturbation à 40 Hz.

6.5 Analyse fréquentielle par FFT

La transformée de Fourier rapide permet d'identifier les composantes fréquentielles du signal avant et après filtrage. Elle sert à confirmer que la composante parasite haute fréquence est correctement atténuée.

6.6 Calcul du SNR

Le rapport signal sur bruit est calculé avant et après filtrage afin de quantifier l'amélioration de la qualité du signal.

7. Résultats expérimentaux

Les graphiques suivants sont à insérer dans les emplacements prévus. Ils doivent être exportés depuis MATLAB, idéalement au format PNG ou PDF en résolution suffisante.

Figure 1 — Signal IMU simulé : signal utile et signal bruité

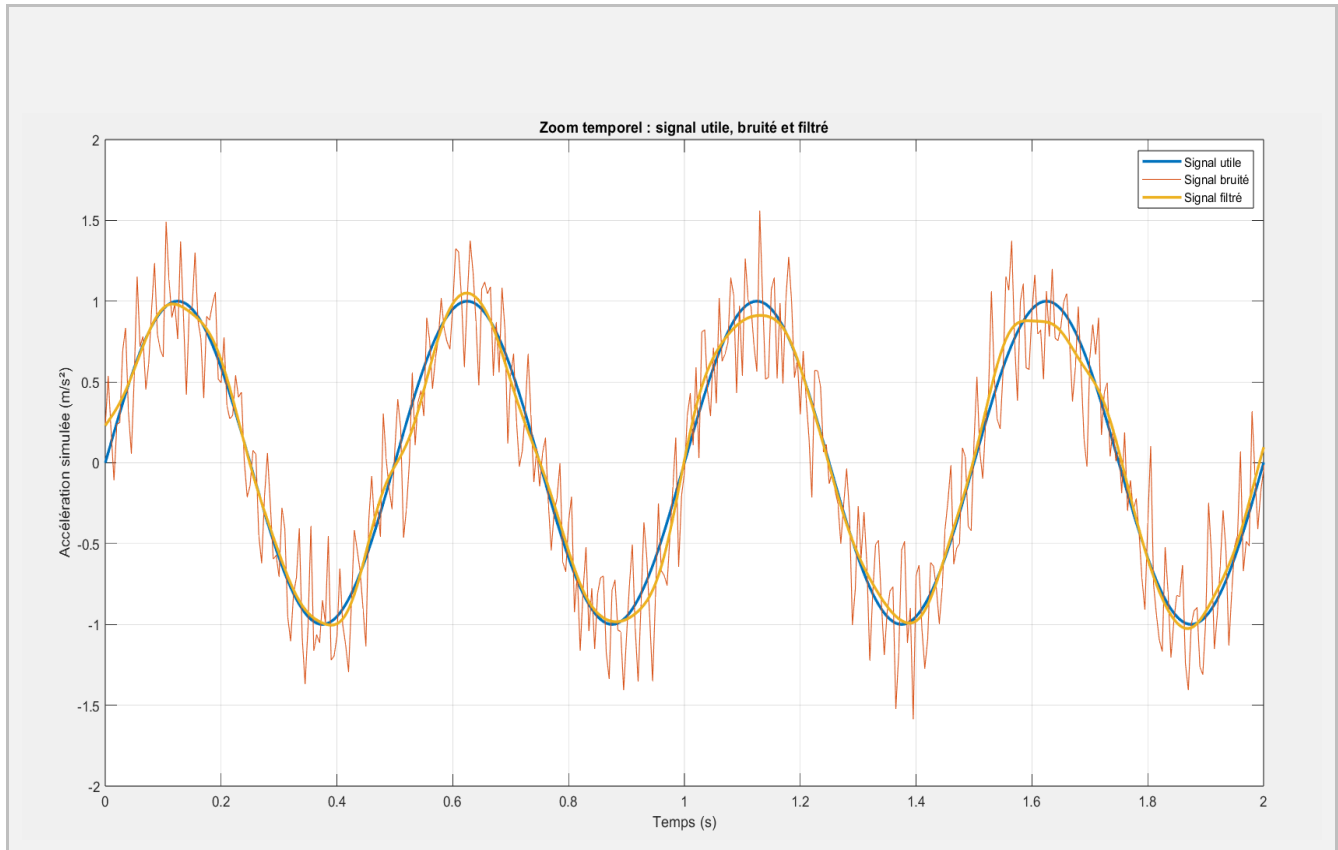


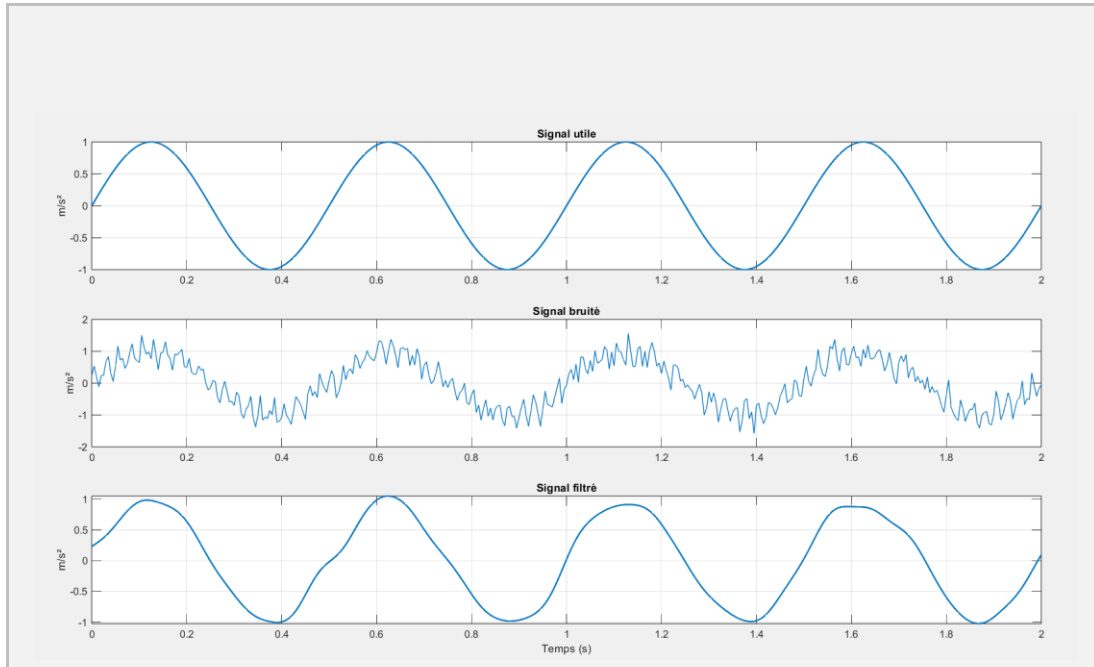
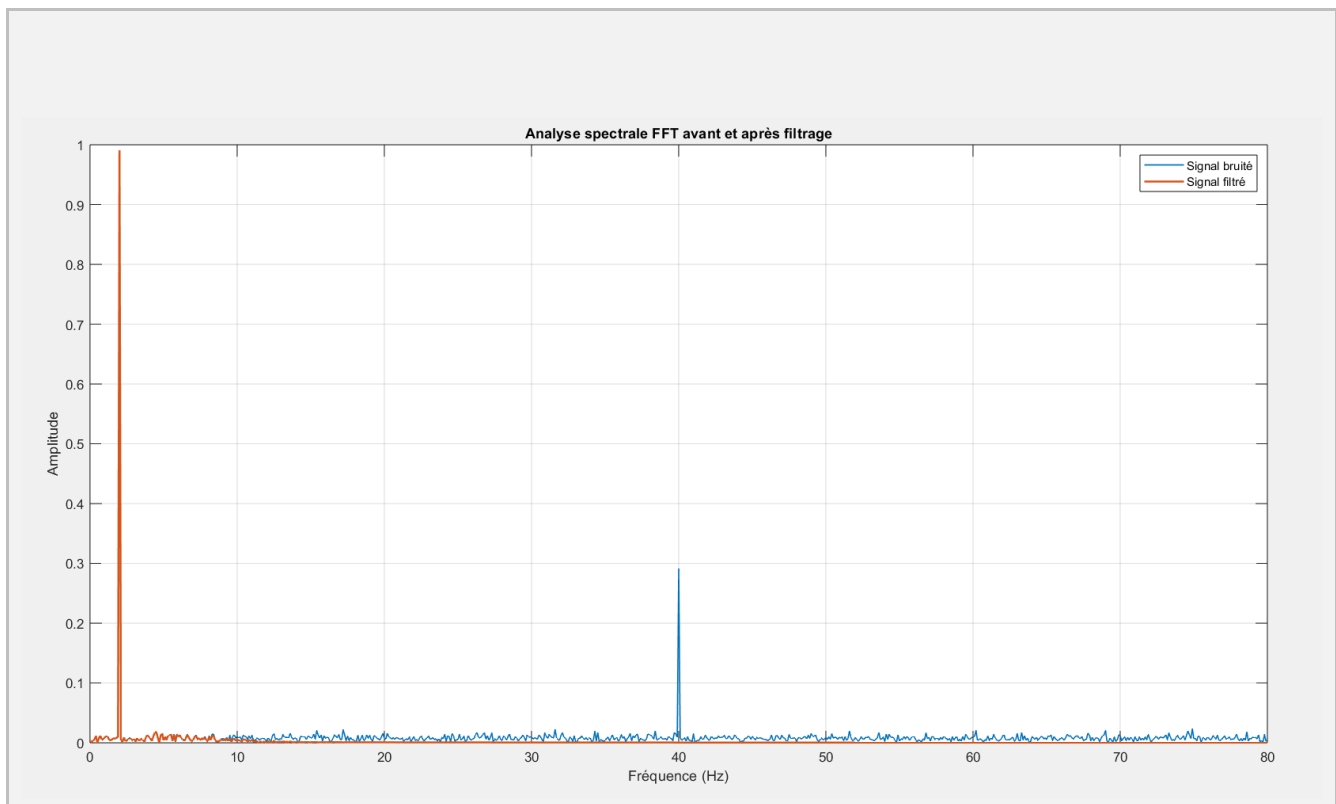
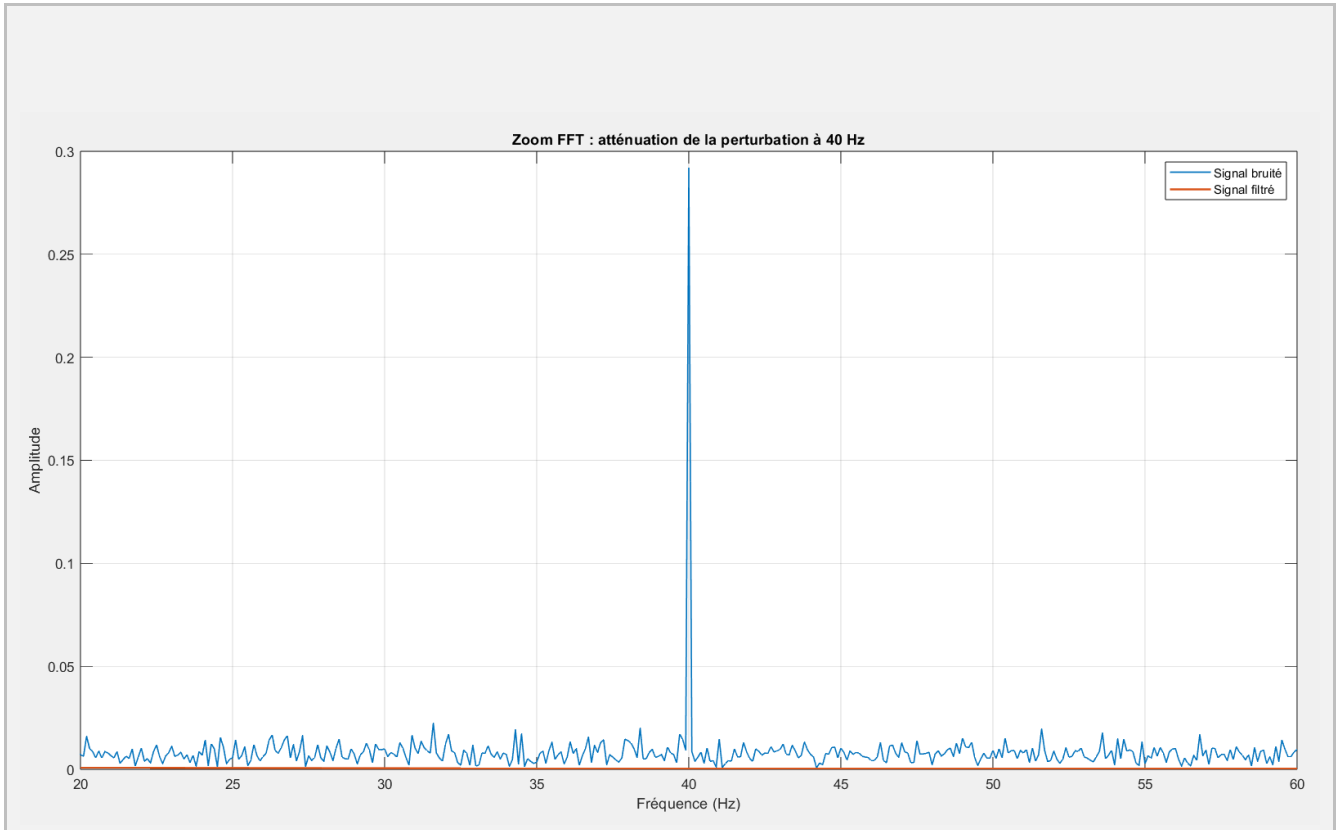
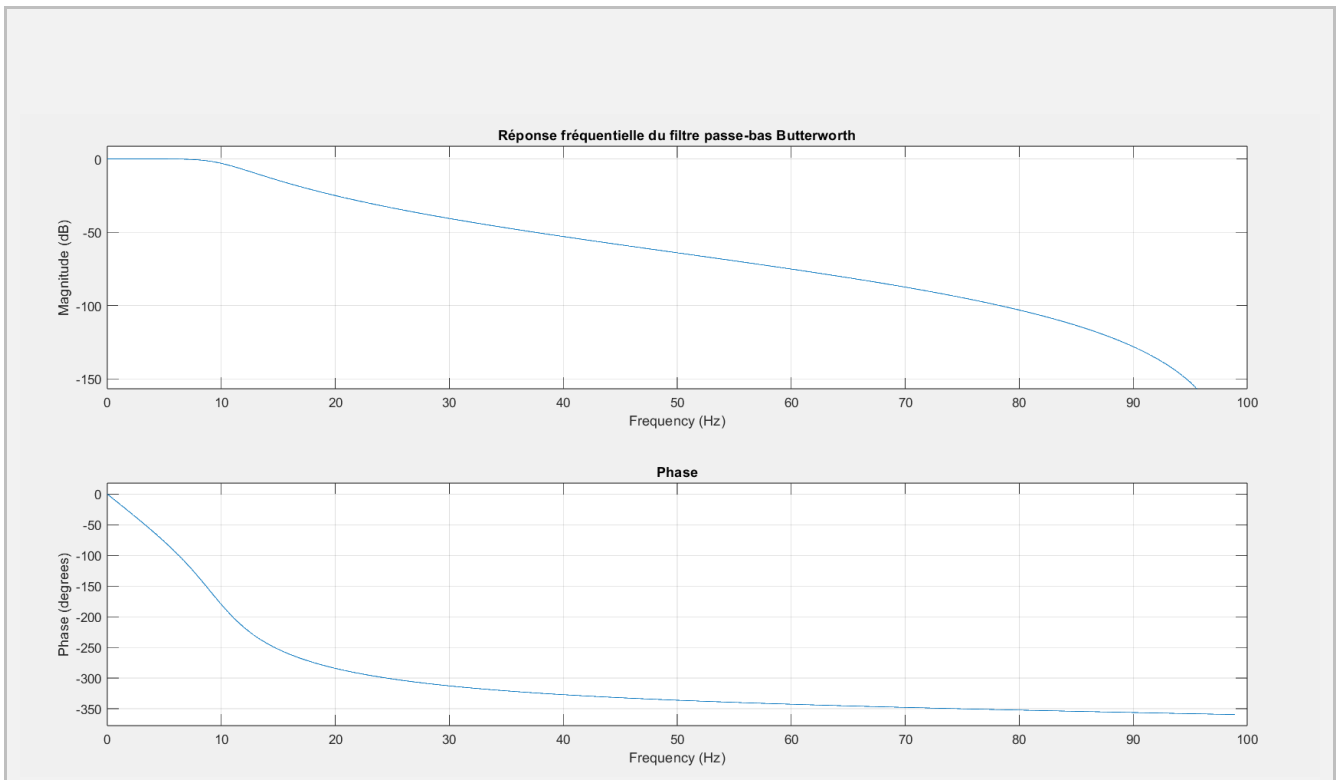
Figure 2 — Affichage séparé des trois signaux : utile, bruité et filtré**Figure 3 — Analyse spectrale FFT avant et après filtrage**

Figure 4 — Zoom FFT : atténuation de la perturbation à 40 Hz**Figure 6 — Réponse fréquentielle du filtre passe-bas Butterworth**

8. Analyse des résultats

8.1 Analyse temporelle

L'analyse temporelle montre que le signal IMU bruité suit globalement la forme du signal utile, mais présente des oscillations rapides et des fluctuations aléatoires. Ces perturbations traduisent la présence de la vibration haute fréquence et du bruit blanc gaussien.

Après application du filtre passe-bas Butterworth, le signal filtré devient nettement plus lisse. Il conserve la dynamique principale du signal utile tout en réduisant les variations rapides non désirées.

8.2 Analyse spectrale

L'analyse FFT fait apparaître un pic dominant autour de 2 Hz, correspondant au signal utile. Le signal bruité présente également une composante marquée autour de 40 Hz, qui correspond à la perturbation haute fréquence introduite dans la simulation.

Après filtrage, la composante à 40 Hz est fortement atténuée, tandis que la composante utile à 2 Hz est conservée. Cette observation confirme la pertinence du choix d'un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure fixée à 10 Hz.

8.3 Réponse fréquentielle du filtre

La réponse fréquentielle du filtre montre que les basses fréquences sont conservées avec un gain proche de 0 dB. La coupure commence autour de 10 Hz, puis l'atténuation devient importante dans les hautes fréquences. À 40 Hz, le gain est fortement réduit, ce qui explique la disparition de la vibration parasite dans le signal filtré.

9. Évaluation quantitative par SNR

L'efficacité du filtrage a été évaluée par le calcul du rapport signal sur bruit avant et après traitement. Les résultats obtenus dans **Command Window** de MATLAB sont les suivants :

Indicateur	Valeur obtenue
SNR avant filtrage	7,80 dB
SNR après filtrage	20,67 dB
Amélioration du SNR	12,87 dB

Le SNR passe de 7,80 dB avant filtrage à 20,67 dB après filtrage, soit une amélioration de 12,87 dB. Cette progression confirme que le filtre réduit significativement l'énergie du bruit résiduel tout en préservant le signal utile.

10. Interprétation technique

Le projet illustre le rôle essentiel du traitement du signal dans une chaîne de télémétrie embarquée. Une mesure brute issue d'un capteur IMU peut difficilement être exploitée directement lorsqu'elle est affectée par des perturbations mécaniques ou électroniques. Le filtrage numérique permet de rendre cette mesure plus fiable, plus lisible et plus adaptée à une utilisation par un système de contrôle ou de transmission.

Dans une application réelle, une telle chaîne pourrait être intégrée à un drone, un robot mobile ou un nanosatellite. Les données IMU filtrées pourraient ensuite être utilisées pour l'estimation d'attitude,

la stabilisation, la surveillance vibratoire ou la transmission de télémétrie vers une station de contrôle.

11. Limites du projet

- Le signal IMU utilisé est simulé et ne provient pas d'un capteur réel.
- Le bruit et la perturbation sont modélisés de manière volontairement simplifiée.
- Le filtre est numérique ; le projet ne traite pas en détail la conception d'un filtre analogique matériel.
- La simulation porte sur un seul axe d'accélération, alors qu'une IMU réelle fournit généralement plusieurs axes d'accélération et de rotation.

12. Perspectives d'amélioration

- Utiliser des données réelles issues d'un capteur IMU, par exemple MPU6050, MPU9250 ou BNO055.
- Étendre l'analyse aux trois axes d'accélération : X, Y et Z.
- Comparer plusieurs filtres numériques : Butterworth, Chebyshev, FIR, moyenne glissante ou filtre de Kalman.
- Implémenter le traitement sur une carte embarquée, par exemple Arduino, ESP32 ou STM32.
- Ajouter une transmission de données simulée vers une station sol ou une interface de télémétrie.
- Réaliser un prototype matériel avec un capteur IMU réel et comparer les résultats mesurés aux résultats simulés.

Conclusion

Ce projet a permis de simuler une chaîne complète de traitement d'un signal IMU embarqué sous MATLAB. Le signal utile a été volontairement dégradé par une vibration haute fréquence et un bruit blanc gaussien, puis traité à l'aide d'un filtre passe-bas Butterworth.

Les résultats temporels et fréquentiels montrent que le filtrage permet d'atténuer efficacement la perturbation à 40 Hz tout en conservant la composante utile à 2 Hz. L'amélioration du SNR de 12,87 dB confirme quantitativement l'efficacité du traitement appliqué.

Le projet constitue ainsi une application concrète des notions de traitement du signal et de génie électrique à une problématique de télémétrie embarquée. Il met en évidence la capacité à transformer une donnée capteur brute en une information plus fiable et exploitable pour un système embarqué.